--- ○ --- ○ ---

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名

…… 线封密卷评…… 理处分0 按绩成试考者违，息信生考写填准不外线封密，题答要不内线封密…… 线封密卷评……

中南大学考试试卷

2011~2012学年 一 学期 数理统计II 课程（09级）

（时间：12年1月5日，星期四，10:00—11:40，共计：100分钟）

24学时，1.5学分，闭卷，总分 100分，占总评成绩 70 %

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	合　计
满　分											100
得　分											
评卷人											
复查人											

注意：本试卷可能用到的数据如下：

$z_{0.05}$ 1.645，$z_{0.025}$ 1.96，1.67 0.9525，$F_{0.10}$ 1,1 39.86，

$t_{0.025}$ 8 2.3060，$t_{0.05}$ 8 1.8595，$t_{0.05}$ 15 1.7531，$t_{0.025}$ 15 2.1315，

$\chi^2_{0.975}$ 8 2.180，$\chi^2_{0.025}$ 8 17.535，$\chi^2_{0.05}$ 15 25，$\chi^2_{0.01}$ 15 30.6

$\chi^2_{0.975}$ 20 9.951，$\chi^2_{0.025}$ 20 34.17

得　分	
评卷人	

一、填空题（本题 16分，每小题 4分）

1、设 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是来自总体 X 的一个样本，若 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 满足_____条件，则称 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 为简单随机样本；

2、设 $X_1, X_2, \ldots, X_{100}$ 为取自总体 $X \sim N(80, 400)$ 的一个样本，则 $P\{|\bar{X} - 2| \quad _____;_____$

--- ○ --- ○ ---

3、设 $X_1, X_2, \ , X_9$ 为取自总体 $X \sim N \ , \ ^2$ 的一个样本，测得 $\bar{x} \ 100, s \ 1.5$，则 的置信水平为 0.95 的置信区间为 _____；

4、设 $X_1, X_2, \ , X_{n_1}$ 取自总体 $X \sim N \ _1, \ _2^2$，$Y_1, Y_2, \ , Y_{n_2}$ 取自总体 $Y \sim N \ _2, \ _2^2$，其中 $_1$，$_2$ 均未知，样本方差分别为 S_1^2, S_2^2，检验假设 $H_0: \ _1^2 \ _2^2, H_1: \ _1^2 \ _2^2$ 采用的是 检验法；在显著性水平 下，拒绝域为 。

得 分	
评卷人	

二、选择题（本题 16 分，每小题 4 分）

1、设 $X_1, X_2, \ , X_n$ 取自总体 $X \sim N \ 0,1$，$\bar{X}, S^2$ 分别表示样本均值和样本方差，则（ ）

（A） $\bar{X} \sim N \ 0,1$ （B） $n\bar{X} \sim N \ 0,1$ （C） $\sum_{i \ 1}^{n} X_i^2 \sim \ ^2 \ n$ （D） $\frac{\bar{X}}{S} \sim t \ n \ 1$

2、在假设检验中，显著水平 是指（ ）

（A） P 接受 $H_0 \mid H_0$ 为假 （B） P 接受 $H_1 \mid H_1$ 为假

（C） P 拒绝 $H_0 \mid H_0$ 为真 （D） P 拒绝 $H_1 \mid H_1$ 为真

3、设 $X \sim N \ , \ ^2$，若 和 ^{2} 未知，总体均值 的置信水平为 1- 的置信区间为 $\bar{x} \ , \bar{x} \ $，则 的值为（ ）

（A） $t_a \ n \ \frac{S}{\sqrt{n}}$ （B） $t_a \ n \ 1 \ \frac{S}{\sqrt{n}}$ （C） $t_{\frac{a}{2}} \ n \ \frac{S}{\sqrt{n}}$ （D） $t_{\frac{a}{2}} \ n \ 1 \ \frac{S}{\sqrt{n}}$

4、设 $X_1, X_2, \ , X_{24}$ 为取自总体 $X \sim N \ ,4$ 的样本，测得 $\bar{x} \ 10$，以 0.05 的显著性水平进行假设检验，则以下假设中将被拒绝的 H_0 是（ ）。

（A） $H_0: \ 10$ （B） $H_0: \ 9$ （C） $H_0: \ 9.5$ （D） $H_0: \ 10.5$

得　分	
评卷人	

三、（本题 10 分）设某厂生产的某种型号零件的直径 $X \sim N(\quad, 0.6^2)$，现从某天生产的产品中随机抽取 9 个，测得 $\bar{x}$ 14.95 cm，试求直径均值 置信水平为 0.95 的置信区间。

得　分	
评卷人	

四、（本题 16 分）设 $X_1, X_2, \ldots, X_{20}$ 取自总体 $X \sim \chi^2(10)$，$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ 和 $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2$ 分别为样本均值和样本方差，求 $E(\bar{X})$，$D(\bar{X})$ 和 $E(S^2)$.

得　分	
评卷人	

五、（本题 10 分）从理论上分析得出结论，压缩机的冷却用水，其温度 X ~ N ， ^{2} , 升高的平均值不多与 5 °C，现测得 9 台压缩机的能却用水的升高温度的样本均值 $\bar{x}$ 5.36, s 0.8 问在 0.05时，这组测量数据域理论上分析得出结论是否一致？

得　分	
评卷人	

六、（本题 16 分）设 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是来自总体 X 的一个样本，X 的概率密度为：

$$f(x) = \begin{cases} x^{\frac{1}{\theta}}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad \theta > 0,$$

求参数 θ 的矩估计与极大似然估计。

得　分	
评卷人	

七、（本题 10 分）某厂生产一种零件， 出场标准要求长度是 68mm, 实际生产的零件长度服从正态分布 N ,3.6^2 ，现从今天生产的产品中随机抽取 36 个，测得 $\bar{x}$ 68.5 ,

（1）问今天产生的产品符合出厂要求吗？（ 0.05）

（2）若按当 $|\bar{X}$ 68 1 时拒绝 H_0 , $|\bar{X}$ 68 1 时接受 H_0 ， 进行假设检验 H_0 : 68, 求犯的第一类错误的概率 。

得　分	
评卷人	

八、（本题 6 分）设 $X_1, X_2, \ , X_n$ 取自总体 $X \sim N \ , \ ^2$ ，证明对任意固定的 ，统计量 $X_1, X_2, \ , X_n$ $\begin{matrix} 1, & X_1 \ a \\ 0, & X_1 \ a \end{matrix}$ 是 $\underline{a}$ 的无偏估计，其中 z 是标准正态随机变量的分布函数。

中南大学考试试卷　B 答案

2011——2012 学年第一学期（ 2012.1.5）　　时间： 100 分钟

《数理统计Ⅱ》课程　24　学时　1.5　学分　　考试形式：　闭　卷

专业年级：　2010 级（第三学期）　　总分： 100 分

一、填空题（本题　16 分，每题　4 分）

1、独立、同分布；　　2、 0.3174；　　3、（98.847,101.153）；

4、 $F, F \quad F_a \quad n_1 \quad 1, n_2 \quad 1$ 或 $F \quad F_{1 \ a} \quad n_1 \quad 1, n_2 \quad 1$ 。

二、选择题（本题　16 分，每题　4 分）

1、 C；　　2、 C；　　3、 D；　　4、 B。

三、（本题 10 分）

解： $\bar{x} \quad 14.95\ \text{cm}$ ， $^2 \quad 0.6^2, a \quad 0.05, z_{0.025} \quad 1.96$

$\bar{X} \quad \frac{}{\sqrt{n}} z_a \quad 14.95 \quad 0.392$

故所求的置信区间为 $14.558, 15.342$ 。

四、（本题 16 分）

解：由于 $X \sim \ ^2 10$ ， $E\ X \quad 10, D\ X \quad 20,$ 从而

$E\ X_i \quad 10, D\ X_i \quad 20 \ i \quad 1, 2, \ldots, 20$

故 $E\ \bar{X} \quad E \frac{1}{20} \sum_{i\ 1} X_i \quad \frac{1}{20} \sum_{i\ 1} E\ X_i \quad 10, D\ \bar{X} \quad 1, E\ S^2 \quad D\ X \quad 20.$

五、（本题 10 分）

解：假设检验 $H_0: \quad 5, H_1: \quad 5$;采用 T 检验法

$a \quad 0.05, t_{0.05}\ 8 \quad 1.8595$ ，拒绝域为 $t \quad 1.8595$ ；

经计算： $t \quad \frac{5.36 \quad 5}{0.8/3} \quad 1.35 \quad 1.8595,$

所以接受 H_0 ，故可以认为与理论上分析得出结论一致。

六、（本题 16 分）解：（1） $E\ X \quad \int_{-}^{} x f\ x\ dx \quad \int_0^1 x\ x^{\ 1} dx \quad \frac{}{\ 1}$

令 $E\ X \quad \bar{X} \quad \frac{}{\ 1}$ ，得 $? \quad \frac{X}{1 \quad X}$ 为参数 的矩估计量。

（2）似然函数为 $L\ x_i,$ $x_i \quad x_i^{\ 1}$

$\ln L \quad n \ln \quad 1 \quad \ln x_i$ ，令 $\frac{d \ln L}{d} \quad \frac{n}{} \quad \ln x_i \quad 0$ ，

得 $? \quad \frac{n}{n}$ ，即 $? \quad \frac{n}{n}$ 为 的极大似然估计量。

七、（本题 10 分）解：设 $H_0: \quad 68, H_1: \quad 68$;取统计量： $z \quad \frac{\bar{X} \quad {}_0}{/\sqrt{n}} \sim N\ 0,1$ ；

拒绝域为 $|z| \quad z_{0.025} \quad 1.96$ ； $|z| \quad 0.83 \quad 1.96 \quad 1.645$ ，所以接受 H_0

即可以认为今天生产的产品符合出厂要求。

（2） $n \quad 36$ 时， $\bar{X} \sim N \quad , \frac{3.6^2}{36} \quad N \quad , 0.6^2$ 。

$a \quad P|\bar{X} \quad | \quad 1|H_0$ 为真 $\quad P\ \bar{X} \quad 67|H_0$ 为真 $\quad P\ \bar{X} \quad 69|H_0$ 为真

$\frac{67 - 68}{0.6} \quad 1 - \quad \frac{69 - 68}{0.6} \quad 2\,1 - \quad 1.67 \quad 0.095$ 。

八、（本题 6 分）证明： $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是 0 1 随机变量，而

$E \quad X_1, X_2, \ldots, X_n \quad 1 \ P \quad X_1, X_2, \ldots, X_n \quad P\ X_1 \quad a \quad \frac{a}{}$ ，

所以统计量 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是 $\frac{a}{}$ 的无偏差估计。